

Theoretische Physik V: Phänomenologische Thermodynamik

613348

19. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Mathematische Grundlagen	3
1.1	Partielle Ableitung	3
1.2	Totales und inexaktes Differential	3
1.3	Legendre-Transformation	4
2	Grundlegende Postulate und Definitionen	5
2.1	Arbeit	7
2.2	Wärmekapazität	7
3	Modellsysteme	8
3.1	Ideales Gas	8
3.2	Van-der-Waals-Gas	8
4	Zustandsänderungen	10
4.1	Ideales Gas	11
4.2	Kreisprozesse	14
4.2.1	Otto-Motor	14
4.2.2	Carnot-Prozess	16
4.2.3	Diesel-Motor	18
5	Thermodynamische Potentiale	21
5.1	Maxwell-Relationen	23
6	Glossar	24

Übersicht

”Im Unterschied zur statistischen Physik kommt die Thermodynamik ohne ein mikroskopisches Verständnis der untersuchten Systeme aus. Anstelle des mikroskopischen Verständnisses treten empirisch motivierte Zustandsgleichungen. Man spricht daher oft auch von der phänomenologischen Thermodynamik. Insofern die postulierten Zustandsgleichungen das Verhalten der untersuchten Systeme “korrekt” beschreiben, liefert die Thermodynamik präzise Vorhersagen, die experimentell überprüft werden können!”

- Peter Uwer, Theo V Skript, S.6

1 Mathematische Grundlagen

1.1 Partielle Ableitung

Die partielle Ableitung der Funktion $f(x_1, \dots, x_n)$ nach der Variablen x_i ist definiert als

$$\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \equiv \left(\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} \right)_{x_1, x_2, \dots} := \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\Delta x_i} \quad (1)$$

1.2 Totales und inexactes Differential

Ein Differential

$$\delta A = \sum_{i=1}^m a_i(x_1, \dots, x_m) dx_i \quad (2)$$

ist der infinitesimale Zuwachs einer physikalischen Größe A .

Dabei unterscheidet man:

- **totales Differential**
Differential

$$df = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)_{x_k, k \neq i} \cdot dx_i, \quad (3)$$

das die Integrabilitätsbedingung

$$\left(\frac{\partial a_j}{\partial x_i} \right)_{x_k \neq x_i} = \left(\frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right)_{x_k \neq x_j} \quad \forall i, j \quad (4)$$

erfüllt.

Die Änderung der physikalischen Größe ist somit wegunabhängig.

- **inexactes Differential**

Differential, das die o.g. Integrabilitätsbedingung nicht erfüllt.

Die Änderung der physikalischen Größe ist somit wegunabhängig.

Theorem

Zu jedem inexacten Differential δA existiert ein integrierender Faktor μ , der dieses Differential durch Multiplikation zu einem totalen Differential

$$dA = \mu \cdot \delta A \quad (5)$$

macht.

1.3 Legendre-Transformation

Die Legendre-Transformation transformiert eine Funktion $f(x)$ in die Funktion $g(p)$

$$g(p) = f(x) - \frac{df}{dx} \cdot x, \quad (6)$$

wobei das neue Argument $p := \frac{df}{dx}$ ist.

Für mehrdimensionale Funktionen gibt es die Möglichkeit eine oder mehrere Variablen zu tauschen:

$$g(p_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) - \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)_{x_2, \dots, x_n} \cdot x_1$$
$$g(p_1, \dots, p_n) = f(x_1, \dots, x_n) - \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)_{x_j, j \neq i} \cdot x_i.$$

Der Ablauf lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Notiere die alte Funktion f und die neue Funktion g
2. Notiere die zu tauschende Variable x_i
3. Berechne und notiere die neue Variable $p_i = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)_{x_j}$
4. Setze in die entsprechende Formel ein

2 Grundlegende Postulate und Definitionen

Die vier Postulate der Thermodynamik, die sogenannten Hauptsätze, sind:

- **0. Hauptsatz: Existenz der Temperatur**

- **1. Hauptsatz: Energieerhaltung**

Die infinitesimale Änderung der inneren Energie dU erfolgt, je nach System, durch Arbeit δW , Wärme δQ oder einen Teilchenaustauschkontakt δE_C .

Dabei notiert δ eine Prozessgröße und d die Differenz zweier Zustandsgrößen.

- Abgeschlossenes System

$$dU = 0 \quad (7)$$

- Geschlossenes System

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (8)$$

- Offenes System

$$dU = \delta Q + \delta W + \delta E_C \quad (9)$$

- **2. Hauptsatz: Clausius'sche Aussage**

Es gibt keine periodisch arbeitende Maschine, die lediglich einem kälteren Wärmebad Wärme entzieht und diese einem heißeren Wärmebad zuführt.

Die mathematische Formulierung dieser Aussage lautet:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad (10)$$

- **3. Hauptsatz: Unerreichbarkeit des Nullpunkts**

Herleitung

zz: 2. Hauptsatz der Thermodynamik $\Leftrightarrow dS \geq \frac{\delta Q}{T}$

ERGÄNZEN

2.1 Arbeit

- **Volumenarbeit**

Mechanische Arbeit, die durch die Volumenänderung gegen einen herrschenden Druck verrichtet wird

$$\delta W = -p \cdot dV \quad (11)$$

- **Magnetisierungsarbeit**

Arbeit, die aufgebracht werden muss, um die Magnetisierung des thermodynamischen Systems zu ändern

$$\delta W = \vec{B} \cdot d\vec{M} \quad (12)$$

- **Polarisationsarbeit**

Arbeit, die aufgebracht werden muss, um die Polarisation des thermodynamischen Systems zu ändern

$$\delta W = \vec{E} \cdot d\vec{P} \quad (13)$$

2.2 Wärmekapazität

Die Wärmekapazität beschreibt, wie viel Wärme einem System zugeführt werden muss, um seine Temperatur um ΔT zu erhöhen.

- **mittlere Wärmekapazität**

$$C := \frac{Q}{\Delta T} \quad (14)$$

- **spezifische Wärmekapazität**

Mittlere Wärmekapazität normiert auf die Masse des Stoffes

$$C_m := \frac{1}{m} \frac{Q}{\Delta T} \quad (15)$$

- **Wärmekapazität bei konstant gehaltener Größe**

$$C_x := \left. \frac{Q}{\Delta T} \right|_{x = \text{konst.}}, \quad (16)$$

wobei x eine konstant gehaltene physikalische Größe ist

3 Modellsysteme

3.1 Ideales Gas

Annahmen

- punktförmige Gasteilchen
- keine Wechselwirkungen zwischen Gasteilchen

Resultate

- thermische Zustandsgleichung

$$p \cdot V = N \cdot k_B \cdot T \quad (17)$$

$$= n \cdot R \cdot T \quad (18)$$

mit der Teilchenzahl N , Stoffmenge n (in Mol) und der Gaskonstante $R = k_B \cdot N_A := 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

- kalorische Zustandsgleichung

$$U = \frac{3}{2} \cdot N \cdot k_B \cdot T \quad (19)$$

- Zusammenhang C_p, C_V
ERGÄNZEN

3.2 Van-der-Waals-Gas

Annahmen

- endliche Ausdehnung der Gasteilchen
- Wechselwirkung zwischen Gasteilchen

Resultate

- Van-der-Waals-Gleichung

$$\left(p^2 + \frac{n^2}{V^2} \cdot a \right) (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T \quad (20)$$

mit der gasspezifischen Konstante a und dem Eigenvolumen eines Gasteilchens b .

- **kritischer Punkt**
...

Herleitung

zz: $pV = nRT$

Herleitungsskizze:

- 1) Gesetz von Boyle-Mariotte
- 2) Gesetz von Gay-Lusac
- 3) Gesetz von Avogadro

Das Gesetz von Boyle-Mariotte besagt, dass das Produkt aus Druck p und Volumen V für ein ideales Gas bei konstanter Temperatur T ebenfalls konstant ist:

$$p \cdot V = \text{konst.}$$

Das Gesetz von Gay-Lusac besagt, dass das Volumen V eines idealen Gases bei konstantem Druck p proportional zur Temperatur T ist:

$$V \propto T$$

Das Avogadro'sche Gesetz besagt, dass gleiche Volumina idealer Gase bei gleichem Druck p und gleicher Temperatur T dieselbe Teilchenzahl N besitzen. ■

Herleitung

zz: $U = \frac{3}{2} \cdot N \cdot k_B \cdot T$

siehe statistische Physik

4 Zustandsänderungen

- **adiabatisch**

Zustandsänderung, während der keine Wärme δQ vom System auf- oder abgegeben wird

$$\delta Q = 0. \quad (21)$$

- **isotherm**

Zustandsänderung, während der sich die Temperatur T des Systems nicht ändert

$$dT = 0. \quad (22)$$

- **isobar**

Zustandsänderung, während der sich der Druck p des Systems nicht ändert

$$dp = 0. \quad (23)$$

- **isochor**

Zustandsänderung, während der sich das Volumen V des Systems nicht ändert

$$dV = 0. \quad (24)$$

- **isochor**

Zustandsänderung, während der sich die Entropie S des Systems nicht ändert

$$dS = 0. \quad (25)$$

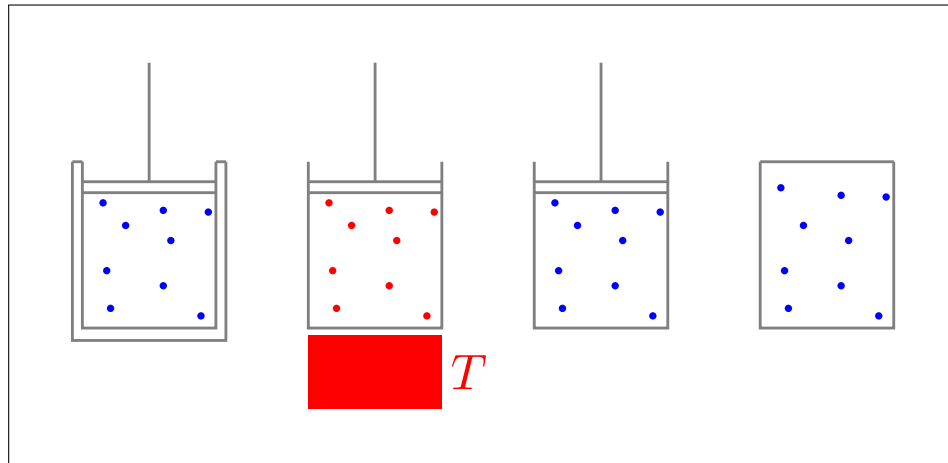


Abbildung 1: Schema der Realisierungen der adiabatischen, isothermen, isobaren und isochoren Zustandsänderung

4.1 Ideales Gas

- **adiabatisch**

Auf einer Adiabate gelten die sogenannten Adiabatengleichungen

$$p \cdot V^\kappa = \text{konst.} \quad (26)$$

$$TV^{\kappa-1} = \text{konst.} \quad (27)$$

$$p^{1-\kappa} T^\kappa = \text{konst.}, \quad (28)$$

mit dem Adiabatenkoeffizienten $\kappa := \frac{C_V}{nR} + 1$, womit für Wärme und Arbeit folgt:

$$Q = 0 \quad (29)$$

$$W = \frac{1}{\kappa - 1} (p_2 V_2 - p_1 V_1) \quad (30)$$

- **isotherm**

Auf einer Isothermen gilt

$$dU = 0, \quad (31)$$

womit für Wärme und Arbeit folgt:

$$Q = -W \quad (32)$$

$$W = nRT \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \quad (33)$$

- **isobar**

$$Q = (C_V + nR)(T_2 - T_1) \quad (34)$$

$$W = -p(V_2 - V_1) = -nR(T_2 - T_1) \quad (35)$$

- **isochor**

$$Q = C_V(T_2 - T_1) \quad (36)$$

$$W = 0 \quad (37)$$

Herleitung

zz: $pV^\kappa = \text{konst.}$ auf Adiabaten

Herleitungsskizze:

- 1) 1. Hauptsatz der Thermodynamik aufstellen
- 2) aus thermische Zustandsgleichung $dT \rightarrow dp$
- 3) Separation der Variablen

Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik vereinfacht sich auf der Adiabaten $\delta Q = 0$:

$$\begin{aligned}dU &= dW \\ \Leftrightarrow C_V dT &= -p dV\end{aligned}$$

Die thermische Zustandsgleichung des idealen Gases lautet:

$$pV = nRT$$

Bilde das totale Differential:

$$\begin{aligned}d(pV) &= p dV + V dp = nR dT \\ \Leftrightarrow dT &= \frac{1}{nR} (p dV + V dp)\end{aligned}$$

Einsetzen in die obige Relation ergibt:

$$\begin{aligned}C_V \frac{1}{nR} (p dV + V dp) &= -p dV \\ \Leftrightarrow p \underbrace{\left(\frac{C_V}{nR} + 1 \right)}_{:=\kappa} dV &= -V dp \\ \Leftrightarrow \kappa \cdot \frac{dV}{V} &= -\frac{dp}{p}\end{aligned}$$

mit dem Adiabatenkoeffizienten $\kappa := \frac{C_V}{nR} + 1$.

Integration liefert:

$$\begin{aligned}\kappa(\ln V - \ln V_0) &= -(\ln p - \ln p_0) \\ \Leftrightarrow \ln V^\kappa + \ln p &= \ln V_0^\kappa - \ln p_0 = \text{konst.} \\ \Leftrightarrow \ln pV^\kappa &= \text{konst.} \\ \Leftrightarrow pV^\kappa &= \text{konst.} \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Herleitung

zz: $TV^{\kappa-1} = \text{konst.}$ auf Adiabaten

Die zu zeigende Relation kann auf demselben Wege wie im vorherigen Beweis bewiesen werden.

Alternativ kann die thermische Zustandsgleichung in die Relation $pV^\kappa = \text{konst.}$ eingesetzt werden:

$$\begin{aligned}
pV^\kappa &= \text{konst.} \\
\Leftrightarrow \left(\frac{nRT}{V}\right) V^\kappa &= \text{konst.} \\
\Leftrightarrow TV^{\kappa-1} &= \text{konst.} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Herleitung

zz: $p^{1-\kappa}T^\kappa = \text{konst.}$ auf Adiabaten

Die zu zeigende Relation kann auf demselben Wege wie im vorherigen Beweis bewiesen werden.

Alternativ kann die thermische Zustandsgleichung in die Relation $pV^\kappa = \text{konst.}$ eingesetzt werden:

$$\begin{aligned}
pV^\kappa &= \text{konst.} \\
\Leftrightarrow p \left(\frac{nRT}{p}\right)^\kappa &= \text{konst.} \\
\Leftrightarrow p^{1-\kappa}T^\kappa &= \text{konst.} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Herleitung

zz: Arbeit isotherme Zustandsänderung $W = nRT \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$

Stelle die thermische Zustandsgleichung des idealen Gases nach p um und setze den Ausdruck in die mechanische Arbeit ein:

$$\begin{aligned}
W &= - \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = - \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{nRT}{V}\right) dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \\
&= nRT \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Herleitung

zz: Arbeit adiabatische Zustandsänderung $W = \frac{1}{\kappa-1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$

Stelle die Adiabatangleichung $pV^\kappa = C$ nach p um und setze den Ausdruck in die mechanische Arbeit ein:

$$\begin{aligned}
W &= - \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V^\kappa} dV = -C \int_{V_1}^{V_2} V^{-\kappa} dV = -C \frac{1}{1-\kappa} (V_2^{1-\kappa} - V_1^{1-\kappa}) = \\
&= \frac{1}{\kappa-1} (C V_2^{1-\kappa} - C V_1^{1-\kappa}) = \frac{1}{\kappa-1} (p_2 V_2^\kappa V_2^{1-\kappa} - p_1 V_1^\kappa V_1^{1-\kappa}) = \frac{1}{\kappa-1} (p_2 V_2 - p_1 V_1) \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

4.2 Kreisprozesse

Ein Kreisprozess, bei dem Anfangs- und Endzustand des thermodynamischen Systems identisch ist.

Eine zentrale Größe bei Kreisprozessen ist der Wirkungsgrad, der als das Verhältnis der vom System aufgenommenen Wärme zur abgegebenen Leistung definiert ist

$$\eta := \frac{-W_{\text{netto}}}{Q_{\text{auf}}} \quad (38)$$

und somit angibt, wie effizient Wärme in nutzbare Arbeit übersetzt wird.

4.2.1 Otto-Motor

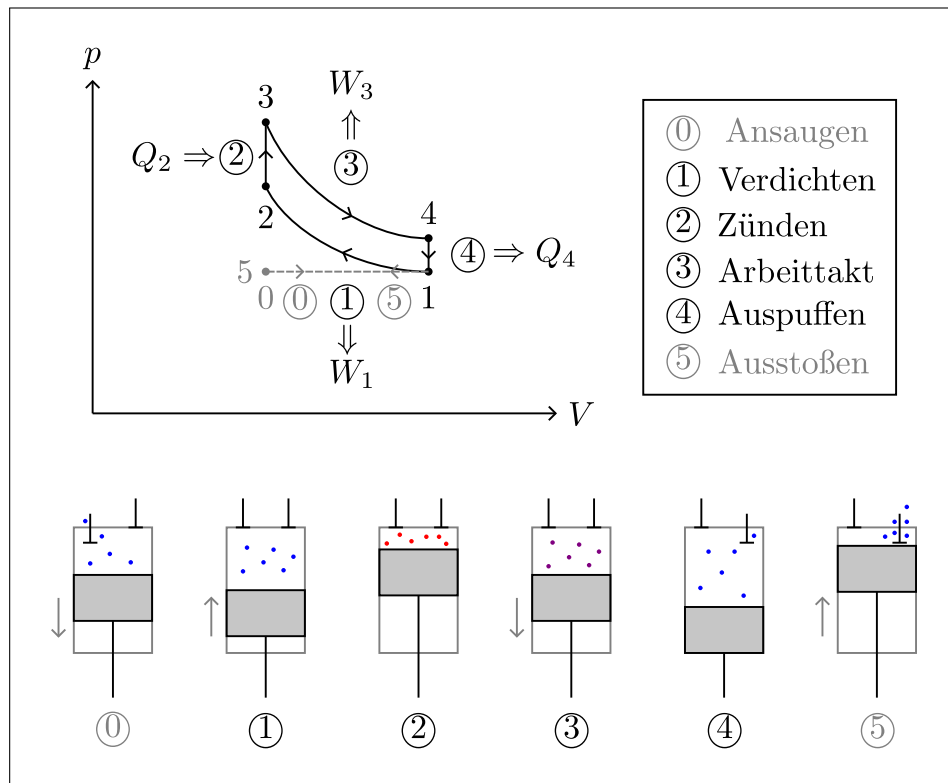


Abbildung 2: p-V-Diagramm des Otto-Motors

Der Wirkungsgrad des Otto-Motors ist

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} \equiv 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \quad (39)$$

mit dem Verdichtungsverhältnis $\varepsilon := \frac{V_1}{V_2}$.

Herleitung

zz: Wirkungsgrad $\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$

Betrachte die Prozessschritte separat:

① Adiabatische Kompression

$$\begin{aligned} Q_1 &= 0 \\ W_1 &= \Delta U_1 = C_V(T_2 - T_1) < 0 \end{aligned}$$

② Isochore Wärmezufuhr

$$\begin{aligned} Q_2 &= \Delta U_2 = C_V(T_3 - T_2) > 0 \\ W_2 &= 0 \end{aligned}$$

③ Adiabatische Expansion

$$\begin{aligned} Q_3 &= 0 \\ W_3 &= \Delta U_3 = C_V(T_4 - T_3) > 0 \end{aligned}$$

④ Isochore Wärmeabfuhr

$$\begin{aligned} Q_4 &= \Delta U_4 = C_V(T_1 - T_4) < 0 \\ W_4 &= 0 \end{aligned}$$

Der Wirkungsgrad ergibt sich somit zu

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{-(C_V(T_2 - T_1) + C_V(T_4 - T_3))}{C_V(T_3 - T_2)} = \frac{T_1 - T_2 + T_3 - T_4}{T_3 - T_2} = \\ &= 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \cdot \frac{\frac{T_4}{T_1} - 1}{\frac{T_3}{T_2} - 1} \end{aligned}$$

Verwende die Adiabatengleichung $TV^{\kappa-1} = \text{konst.}$, um $\frac{T_1}{T_2}, \frac{T_4}{T_3}$ auszudrücken:

$$\begin{aligned} T_1 V_1^{\kappa-1} &= T_2 V_2^{\kappa-1} = \text{konst.} \\ \Leftrightarrow \frac{T_1}{T_2} &= \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} \\ T_3 V_3^{\kappa-1} &= T_4 V_4^{\kappa-1} = \text{konst.} \\ \Leftrightarrow \frac{T_4}{T_3} &= \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} \end{aligned}$$

Somit folgt ebenso

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} \Leftrightarrow \frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2}$$

Der Wirkungsgrad ist schließlich

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} \cdot \frac{\frac{T_4}{T_1} - 1}{\frac{T_3}{T_2} - 1} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} \quad \blacksquare$$

4.2.2 Carnot-Prozess

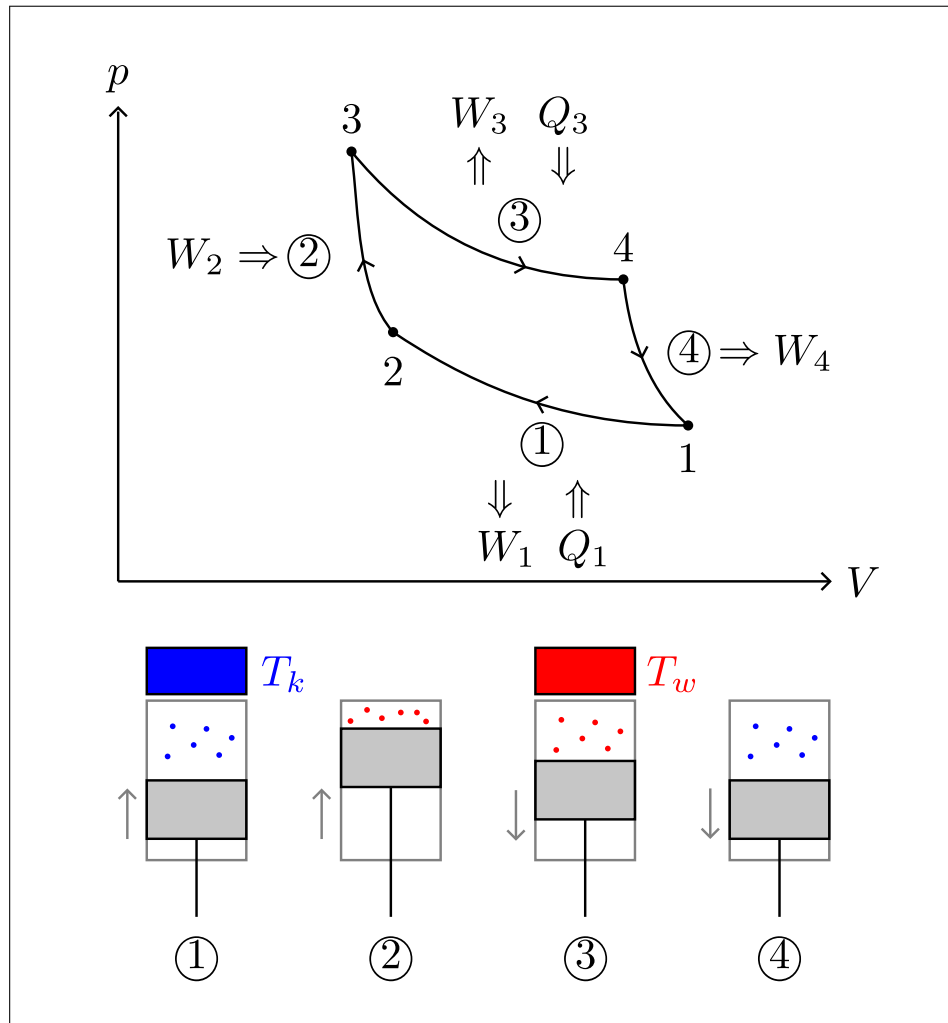


Abbildung 3: p - V -Diagramm des Carnot-Prozesses

Der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses ist

$$\eta = 1 - \frac{T_k}{T_w} \quad (40)$$

mit der wärmeren bzw. kälteren Temperatur T_w bzw. T_k .

Herleitung

zz: $\eta = 1 - \frac{T_k}{T_w}$

Betrachte die Prozessschritte separat:

① Isotherme Kompression

$$Q_1 = -W_1 < 0$$
$$W_1 = nRT_k \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) > 0$$

② Adiabatische Kompression

$$Q_2 = 0$$
$$W_2 = \Delta U_2 = C_V(T_w - T_k) > 0$$

③ Isotherme Expansion

$$Q_3 = -W_3 > 0$$
$$W_3 = nRT_w \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right) < 0$$

④ Adiabatische Expansion

$$Q_4 = 0$$
$$W_4 = \Delta U_4 = C_V(T_k - T_w) < 0$$

Der Wirkungsgrad ergibt sich somit zu

$$\eta = \frac{-\left[nRT_k \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) + \cancel{C_V(T_w - T_k)} + nRT_w \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right) + \cancel{C_V(T_k - T_w)}\right]}{-nRT_w \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)} = 1 + \frac{T_k}{T_w} \cdot \frac{\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{\ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}$$

Verwende die Adiabatengleichung $T^\kappa V^{\kappa-1} = \text{konst.}$, um einen Zusammenhang zwischen $\frac{V_1}{V_2}, \frac{V_3}{V_4}$ herzustellen:

$$T_k^\kappa V_2^{\kappa-1} = T_w^\kappa V_3^{\kappa-1}$$
$$\Leftrightarrow \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\kappa-1} = \left(\frac{T_k}{T_w}\right)^\kappa$$
$$T_w^\kappa V_4^{\kappa-1} = T_k^\kappa V_1^{\kappa-1}$$
$$\Leftrightarrow \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\kappa-1} = \left(\frac{T_k}{T_w}\right)^\kappa$$
$$\Rightarrow \frac{V_3}{V_2} = \frac{V_4}{V_1} \Leftrightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

Der Wirkungsgrad ist schließlich

$$\eta = 1 + \frac{T_k}{T_w} \cdot \frac{\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} = 1 - \frac{T_k}{T_w} \cdot \frac{\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{\cancel{\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}} = 1 - \frac{T_k}{T_w} \quad \blacksquare$$

4.2.3 Diesel-Motor

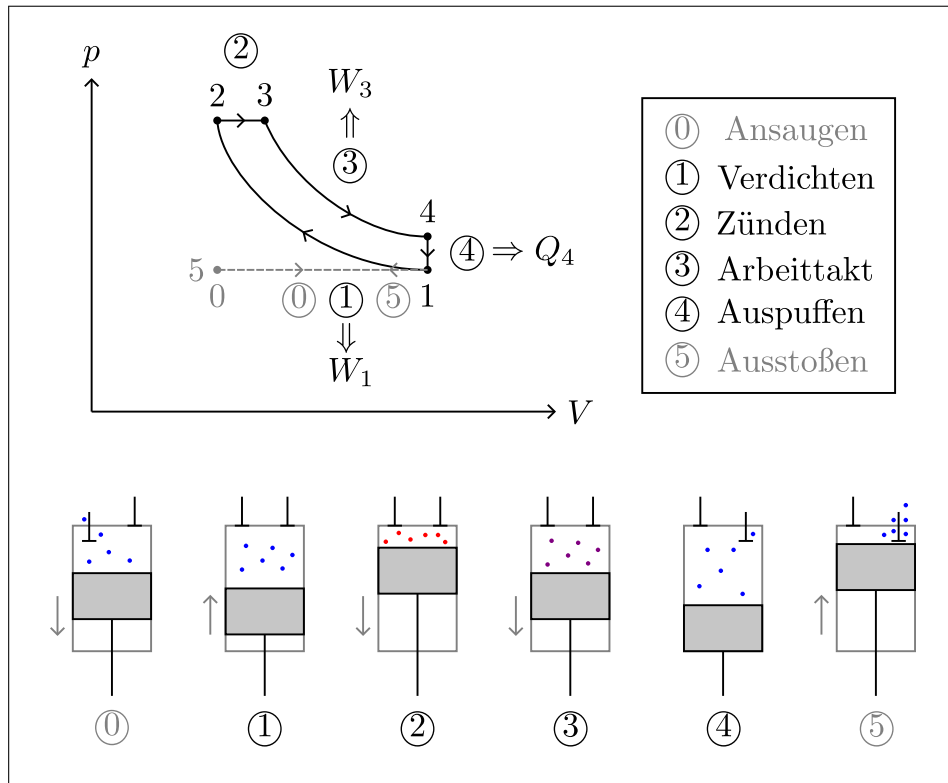


Abbildung 4: p - V -Diagramm des Diesel-Motors

Der Wirkungsgrad des Diesel-Motors ist

$$\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \frac{\rho^\kappa - 1}{\kappa(\rho - 1)} \quad (41)$$

mit dem Verdichtungsverhältnis $\varepsilon := \frac{V_1}{V_2}$, dem Volldruckverhältnis $\rho := \frac{V_3}{V_2}$ und dem Adiabatenkoeffizienten κ .

Herleitung

zz: $\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \frac{\rho^{\kappa}-1}{\kappa(\rho-1)}$

Betrachte die Prozessschritte separat:

① Adiabatische Kompression

$$Q_1 = 0$$

$$W_1 = C_V(T_2 - T_1) > 0$$

② Isobare Expansion

$$\begin{aligned} Q_2 &= C_V(T_3 - T_2) - [-p_2(V_3 - V_2)] = \\ &= C_V(T_3 - T_2) + nR(T_3 - T_2) = \\ &= (C_V + nR)(T_3 - T_2) \equiv \\ &\equiv C_p(T_3 - T_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_2 &= -p_2(V_3 - V_2) = \\ &= nR(T_2 - T_3) \end{aligned}$$

③ Adiabatische Expansion

$$Q_3 = 0$$

$$W_3 = C_V(T_4 - T_3) < 0$$

④ Isochore Kompression

$$Q_4 = C_V(T_1 - T_4) < 0$$

$$W_4 = 0$$

Der Wirkungsgrad ergibt sich somit zu

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{-[C_V(T_2 - T_1) + nR(T_2 - T_3) + C_V(T_4 - T_3)]}{C_p(T_3 - T_2)} = \\ &= \frac{C_V(T_1 - T_2) + nR(T_3 - T_2) + C_V(T_3 - T_4)}{C_p(T_3 - T_2)} = \\ &= \frac{\overbrace{(C_V + nR)}^{C_p}(T_3 - T_2) + C_V(T_1 - T_4)}{C_p(T_3 - T_2)} = \\ &= \frac{C_p(T_3 - T_2) + C_V(T_1 - T_4)}{C_p(T_3 - T_2)} = \\ &= 1 - \underbrace{\frac{C_V}{C_p}}_{=1/\kappa} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \\ &= 1 - \frac{1}{\kappa} \frac{T_1}{T_2} \frac{\frac{T_4}{T_1} - 1}{\frac{T_3}{T_2} - 1} \end{aligned}$$

Nutze im Folgenden die Adiabatangleichung $TV^{\kappa-1} = \text{konst.}$ sowie für die Isobare und Isochore $p_2 = p_3 \Leftrightarrow \frac{T_2}{T_3} = \frac{V_2}{V_3}$ und $V_4 = V_1$, um die verbleibenden Temperaturverhältnisse auszudrücken:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} T_1 V_1^{\kappa-1} = T_2 V_2^{\kappa-1} \\ T_3 V_3^{\kappa-1} = T_4 V_4^{\kappa-1} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{1-\kappa} \equiv \varepsilon^{1-\kappa} = \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \end{aligned}$$

Weiter:

$$\frac{T_4}{T_1} = \frac{\left(\frac{T_3 V_3^{1-\kappa}}{\cancel{V_4^{\kappa-1}}} \right)}{\left(\frac{T_2 V_2^{1-\kappa}}{\cancel{V_1^{\kappa-1}}} \right)} = \frac{T_3}{T_2} \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^{\kappa-1} = \frac{V_3}{V_2} \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^{\kappa-1} = \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^{\kappa} \equiv \rho^{\kappa}$$

Der Wirkungsgrad ist schließlich

$$\eta = 1 - \frac{1}{\kappa} \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\rho - 1} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\kappa(\rho - 1)} \quad \blacksquare$$

5 Thermodynamische Potentiale

Ein thermodynamisches Potential ist eine skalare Funktionen, die den Zustand eines thermodynamischen Systems beschreibt. Wird es durch einen bestimmten Satz an Zustandsvariablen, den sogenannten natürlichen Variablen ausgedrückt, enthält es die gesamte thermodynamische Information.

Wichtige thermodynamische Potentiale, deren natürliche Variablen, Legendre-Transformationen sowie Differentiale sind:

- **innere Energie**

Energie, die ein thermodynamisches System in Form von Wärme oder Arbeit abgeben kann

$$U = U(S, V, \{N_i\}) \quad (42)$$

$$dU = T dS - p dV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (43)$$

- **Enthalpie**

...

$$H = H(p, S, \{N_i\}) \quad (44)$$

$$H = U + pV \quad (45)$$

$$dH = T dS + V dp + \sum_i \mu_i dN_i \quad (46)$$

- **freie Energie**

...

$$F = F(T, V, \{N_i\}) \quad (47)$$

$$F = U - TS \quad (48)$$

$$dF = -S dT - p dV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (49)$$

- **Gibbs freie Energie**

...

$$G = G(T, p, \{N_i\}) \quad (50)$$

$$G = U - TS + pV \quad (51)$$

$$dG = -S dT + V dp + \sum_i \mu_i dN_i \quad (52)$$

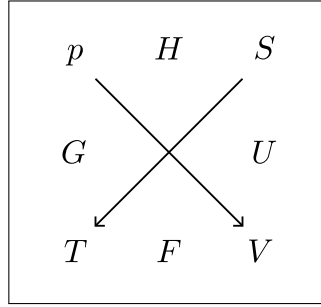


Abbildung 5: Guggenheim-Schema; Die Ableitung eines thermodynamischen Potentials nach einer benachbarten Variable, unter Konstanthaltung der anderen benachbarten, ergibt die Größe entlang des Pfeils. Falls entgegen der Pfeilrichtung gegangen wird, hat das Ergebnis ein negatives Vorzeichen

Herleitung

zz: Guggenheim-Schema

Betrachte die Legendre-Transformation $U(S, V, \{N_i\}) \rightarrow F(T, V, \{N_i\})$, d.h. $F = U - TS$. Das Differential ist folglich:

$$\begin{aligned} dF &= dU - d(TS) = \\ &= TdS - p dV + \sum_i \mu_i dN_i - S dT - TdS \\ &= -S dT - p dV + \sum_i \mu_i dN_i \end{aligned}$$

Der Vergleich mit der allgemeinen Form des Differentials liefert:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V, \{N_i\}} = -S, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T, \{N_i\}} = -p, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial N_i}\right)_{T, V, \{N_j\}} = \mu_i$$

Analog für die verbleibenden thermodynamischen Potentiale. ■

5.1 Maxwell-Relationen

Relationen, die den Zusammenhang zwischen den Änderungen verschiedener Zustandsvariablen herstellen:

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad (53)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \quad (54)$$

$$-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \quad (55)$$

$$-\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad (56)$$

Herleitung

zz: $-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

Formuliere die Integrabilitätsbedingung für die Gibbs freie Energie bezüglich dessen natürlichen Variablen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 G}{\partial p \partial T} &\stackrel{!}{=} \frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T &= \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial T} V &= \frac{\partial}{\partial p} (-S) \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial V} \right)_p &= - \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T \quad \blacksquare \end{aligned}$$

6 Glossar

Begriff	Erklärung
abgeschlossenes System	System ohne Energie-, Stoff- und Volumenaustausch
Celsius-Skala	
extensive Zustandsgrößen	Zustandsgrößen, die sich unter der Skalierung des Systems verändern, z.B. Volumen V , Energie U
Fahrenheit-Skala	
Fundamentalrelation	Formulierung eines thermodynamischen Potentials in bestimmten <u>Zustandsvariablen</u> , die die gesamte thermodynamische Information enthält, z.B. $S(U, V), U(S, V)$
Gleichgewichtszustand	Zustand, in dem sich die <u>Zustandsgrößen</u> nicht mehr merklich ändern
ideales Gas	
intensive Zustandsgrößen	Zustandsgrößen, die sich unter der Skalierung des Systems nicht verändern, z.B. T , Druck p
isentrope Zustandsänderung	Zustandsänderung, die bei konstanter Entropie stattfindet $S = \text{konst.}$
isobare Zustandsänderung	Zustandsänderung, die bei konstantem Druck stattfindet $p = \text{konst.}$
isochore Zustandsänderung	Zustandsänderung, die bei konstantem Volumen stattfindet $V = \text{konst.}$
isotherme Zustandsänderung	Zustandsänderung, die bei konstanter Temperatur stattfindet $T = \text{konst.}$
kalorische Zustandsgleichung	Zustandsgleichung der Form $U(T, V, N), U(T, p, N), U(V, p, N)$
Kreisprozess	Prozesstyp, bei dem Anfangs- und Endzustand identisch sind
Phase	bezüglich seiner chemischen/physikalischen Eigenschaften homogener Bereich eines Stoffes

Perpetuum mobile 1. Art	Maschine, die fortdauernd Arbeit aus dem Nichts erzeugt
Perpetuum mobile 2. Art	Maschine, die fortdauernd Arbeit verrichtet und ein Wärmebad abkühlt
reales Gas	
thermische Zustandsgleichung	Zustandsgleichung der Form $p(T, V, N)$
vollständiger Satz unabhängiger Zustandsgrößen	Satz, aus dem sich alle anderen thermodynamischen Zustandsgrößen ableiten lassen
Prozessgröße	
quasistatische Zustandsänderung	- Zustandsänderung, die näherungsweise von Gleichgewichtszustand zu Gleichgewichtszustand verläuft, d.h. die zeitliche Änderung ist groß im Vergleich zur Relaxationszeit
Relaxationszeit	Zeit, die das System benötigt, um den Gleichgewichtszustand zu erreichen
reversible Zustandsänderung	Zustandsänderung, die vollständig umkehrbar ist
Wärmebad	Idealisiertes System, das Wärme aufnehmen bzw. abgeben kann, ohne dabei seine Temperatur zu ändern
Zustandsfunktion	siehe Zustandsgleichung
Zustandsgleichung	- Relation zwischen <u>Zustandsgrößen</u> - Beispiel: ideale Gasgleichung $pV = nRT$
Zustandsgrößen	- makroskopische Observable, die vom Zustand des thermodynamischen Systems abhängt - Beispiele: Temperatur T , Druck p , Volumen V , Teilchenzahl N , Magnetisierung $\vec{M}$, Polarisation $\vec{P}$
Zustandsvariablen	siehe Zustandsgrößen